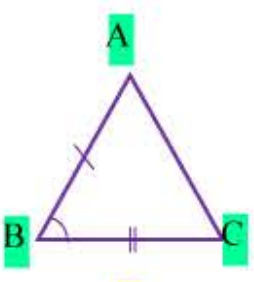
حالات تقايس المثلثات – المستقيمات الخاصة في المثلث

حالات تقايس مثلثين:

يتقايس مثلثان إذا تحقق شرط واحد من بين الشروط الثلاثة التالية:

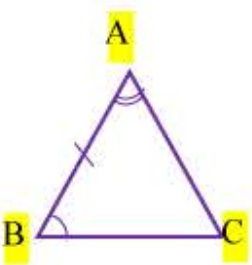
1- يتقايس فيهما ضلعان والزاوية المحصورة بينهما.
2- تتقايس فيهما زاويتان والضلع المحصور بينهما.
3- تتقايس فيهما الأضلاع الثلاثة.

أمثلة:



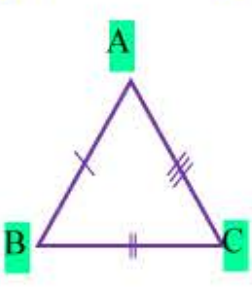
الحالة الأولى :

1. $AB = EF$
2. $BC = FG$
3. $A\hat{B}C = E\hat{F}G$



الحالة الثانية :

1. $AB = EF$
2. $A\hat{B}C = E\hat{F}G$
3. $B\hat{A}C = F\hat{E}G$



الحالة الثالثة :

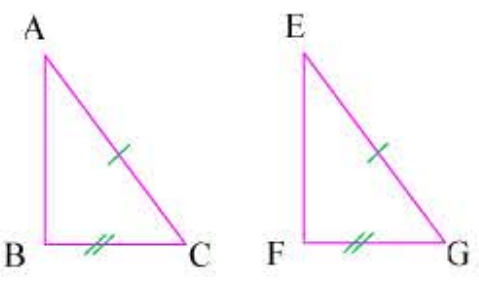
1. $AB = EF$
2. $BC = FG$
3. $AC = E$

حالات خاصة لتقايس مثلثين قائمين:

يتقايس مثلثان قائمان إذا تحقق شرط واحد من بين الشرطين التاليين :

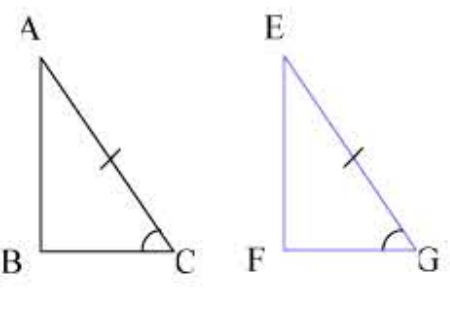
1- يتقايس فيهما الوتر وضلع قائم.
2- يتقايس فيهما الوتر و زاوية حادة.

أمثلة:



الحالة الأولى :

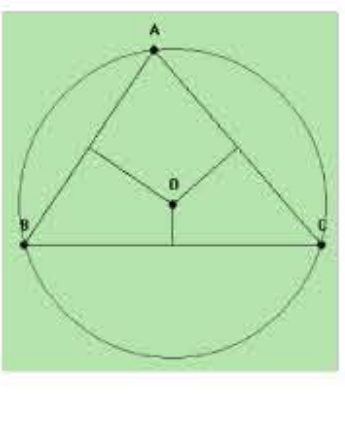
1. $AC = EG$
2. $BC = FG$



الحالة الثانية :

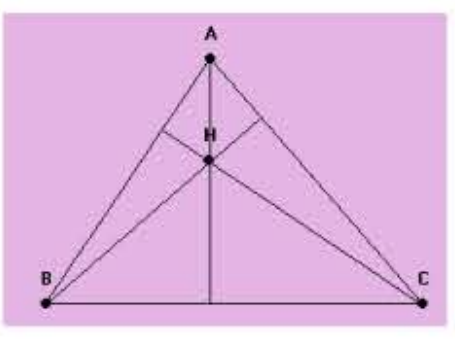
1. $AC = EG$
2. $A\hat{C}B = E\hat{G}F$

المحور:



نسمي محور ضلع في مثلث، المستقيم العمودي على هذا الضلع في منتصفه.
تتقاطع المحاور الثلاثة لمثلث في نقطة واحدة تسمى نقطة تلاقي المحاور وهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث.

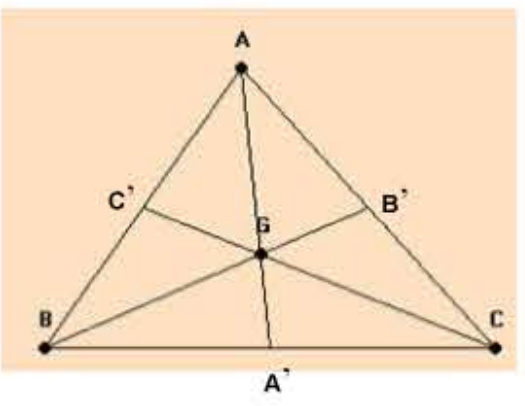
الارتفاع:



نسمي ارتفاعا متعلقا بضلع في مثلث، المستقيم العمودي على هذا الضلع و الذي يشمل الرأس المقابل له.
تتقاطع الارتفاعات الثلاثة في نقطة واحدة تسمى نقطة تلاقي الارتفاعات.

المتوسط:

نسمي متوسط في مثلث كل مستقيم يشمل رأس ويقطع الضلع المقابل لهذا الرأس في منتصفه.
المتوسطات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة تسمى نقطة تلاقي المتوسطات وهي مركز ثقل المثلث.



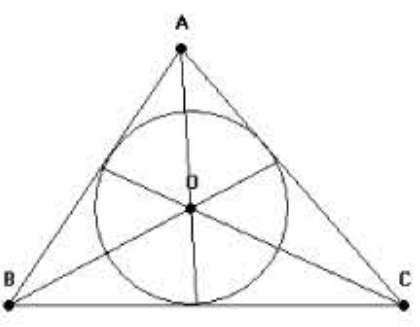
لدينا :

$$AG = \frac{2}{3}AA'$$

$$BG = \frac{2}{3}BB'$$

$$CG = \frac{2}{3}CC'$$

المنتصف:



نسمي منتصف زاوية في المثلث نصف المستقيم الذي يشمل رأس الزاوية و يجزؤها الى زاويتين متقايستين.
منصفات الزوايا في مثلث تتقاطع في نقطة واحدة تسمى نقطة تلاقي المنصفات، وهي مركز الدائرة المرسومة داخل المثلث.

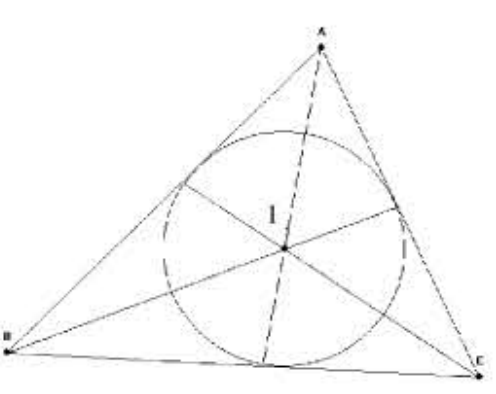
تمرين تطبيقي:

ABC مثلث حيث $A\hat{B}C = 48°$ و $A\hat{C}B = 62°$.
منصفا الزاويتين $A\hat{B}C$ و $A\hat{C}B$ يتقاطعان في النقطة I.

1- أرسم الشكل.
2- احسب قيس الزاوية $B\hat{A}C$
3- أحسب أقياس زوايا المثلثات IAB , IBC , ICA.

حل التمرين التطبيقي:

-1



2- في المثلث ABC لدينا :

$$A\hat{B}C + A\hat{C}B + B\hat{A}C = 180°$$

و منه $B\hat{A}C = 180° - \left(A\hat{B}C + A\hat{C}B\right)$

$$B\hat{A}C = 180° - (48° + 62°) = 180° - 110° = 70°$$

3- بما أن I هو نقطة تقاطع منصفات زوايا المثلث ABC

إذن :

$$I\hat{C}A = I\hat{C}B = \frac{62}{2} = 31° \quad ، \quad I\hat{A}C = I\hat{A}B = \frac{70}{2} = 35°$$

$$I\hat{B}A = I\hat{B}C = \frac{48}{2} = 24°$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

فزوايا المثلث IAB هي :

$$A\hat{I}B = 180 - (35 + 24) = 121° \quad و \quad I\hat{B}A = 24° \quad ، \quad I\hat{A}B = 35°$$

و زوايا المثلث IBC هي :

$$B\hat{I}C = 180 - (31 + 24) = 125° \quad و \quad I\hat{C}B = 31° \quad ، \quad I\hat{B}C = 24°$$

و زوايا المثلث ICA هي :

$$A\hat{I}C = 180 - (35 + 31) = 114° \quad و \quad I\hat{A}C = 35° \quad ، \quad I\hat{C}A = 31°$$